

[별표1]

조류제거효율 및 생태독성평가 방법

1. 평가목적

조류(藻類)가 발생된 호소 및 하천의 시료를 대상으로 조류제거 물질의 조류제거효율 및 생태독성 영향을 평가하기 위함

2. 적용구분

- 1) 투여 후 240분 이내 제거효율이 나타나는 조류제거물질은 제 3.1호의 평가방법에 따른 결과서를 제출하여야 함
- 2) 투여 후 240분을 초과하여 제거효율이 나타나는 조류제거물질의 경우 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」이나 경제협력개발기구(OECD)의 시험지침을 준용하는 등 담수조류와 관련된 신뢰성 있는 시험방법에 따른 제3.2호의 결과서를 제출하여야 함
- 3) 생태독성 평가는 조류제거효율평가 시료와 동일한 조건으로 제조한 반응시료에 대한 생태독성 평가와 조류제거물질 자체 생태독성평가에 대하여 수질오염공정시험기준(기후에너지환경부)에 따른 물벼룩 및 발광박테리아에 대한 급성독성 시험 결과와 경제협력개발기구(OECD)의 시험지침을 준용하는 등의 담수어류와 관련된 신뢰성 있는 시험방법에 따른 급성독성시험 결과를 제출하여야 한다. 조류제거물질 자체에 대한 물벼룩, 발광박테리아 및 어류 급성독성평가는 반수영

향농도 EC_{50} (50% Effective Concentration) 및 무영향농도 NOEC(NO Observed Effect Concentration) 값을 제출하여야 함

3. 평가방법

3.1. 투여 후 240분 이내 제거효율이 나타나는 조류제거물질

◆ 시험 준비물

- 1) 대수성장기의 조류를 포함한 시료
 - 조류의 밀도는 10,000 세포/mL 이상으로 하며, 분류군별(남조류, 녹조류, 규조류)로 속(屬)단위까지 분석하도록 한다.
- 2) 평가대상 조류제거물질
- 3) 비이커(5L), 피펫, 광학현미경, 교반기, 수질오염공정시험기준(기후에너지환경부)에 따른 물벼룩과 발광박테리아를 이용한 급성독성시험법을 수행할 수 있는 장비, 시험생물종[물벼룩(*Daphnia magna*), 발광박테리아(*Aliivibrio fischeri*)], 경제협력개발기구(OECD)의 시험지침을 준용하는 등에 따른 담수어류 시험법의 급성독성시험에 필요한 장치 및 기구

- 1) 5 L 비이커에 약 3 L 이상의 시료를 준비함
- 2) 비이커 내 시료의 조류를 계수하여 초기 조류세포수(세포/mL)를 구함.
 - ※ 조류계수법은 기후에너지환경부 수질오염공정시험기준(식물성플랑크톤-현미경계수법)을 따름
- 3) 비이커에 평가하고자 하는 조류제거물질을 현장 사용농도 기준으로 투여 후 교반기 등을 이용하여 충분히 혼합시킴

- 조류제거효율(%)은 120분과 240분 반응시료의 조류세포수를 계수하여 조류제거물질 투여 후 조류세포수를 구하고 초기 조류세포수와 차이로 반응시간별(120분, 240분) 효율을 산출함
- 생태독성평가는 조류제거효율평가 시료와 동일한 조건으로 제조한 120분과 240분 반응시료를 100% 시험원수로 하여 수질오염공정시험기준(기후에너지환경부)에 따른 물벼룩 및 발광박테리아에 대한 급성독성시험과 경제협력개발기구(OECD)의 시험지침을 준용하는 등에 따른 담수어류 시험법의 급성독성시험을 실시하여 결과를 산출함

<표 1> 투여 후 240분 이내 조류제거효율 및 생태독성평가 결과서

[illegible]

3.2. 투여 후 240분을 초과하여 제거효율이 나타나는 조류제거물질

- 1) 담수조류와 관련된 신뢰성 있는 시험방법에 따라 산출된 조류제거물질 사용기준농도에 대한 24시간, 48시간, 72시간 조류생장저해율 및 물벼룩과 발광박테리아, 담수어류 생태독성평가 결과를 표 2의 결과서에 기록함
 - 단, 시험농도는 대조구와 함께 조류제거물질 사용기준 농도 1개 농도만 평가하며, 생장저해율 산출시 시험군에서의 평균 비생장률이 음의 값으로 계산되는 경우에는 생장저해율을 100 %로 표기함
 - 생태독성평가는 조류제거효율평가 시료와 동일한 조건으로 제조한 반응시간별 24시간, 48시간, 72시간 시료를 100% 시험원수로 하여 수질오염공정시험기준(기후에너지환경부)에 따른 물벼룩 및 발광박테리아 급성독성시험과 경제협력개발기구(OECD)의 시험지침을 준용하는 등에 따른 담수어류 시험법의 급성독성시험을 실시하여 결과를 산출함

<표 2> 투여 후 240분 초과 조류제거효율 및 생태독성평가 결과서

번호	제품명	사용농도 (mg/L)	반응 시간 (h)	조류세포수 (세포/mL)		조류 생장 저해 율 (%)	생태독성(급성)		
				초기	투여 후		물벼룩	발광 박테리아	어류
							TU	TU _B	TU

3.3. 조류제거물질 자체 생태독성 평가

- 1) 조류제거물질을 각 시험생물별 시험방법에서 제시하는 희석용액(또는 배양액)으로 희석하여 반수영향농도 EC_{50} (50% Effective Concentration) 및 무영향농도 NOEC(NO Observed Effect Concentration) 산출이 가능한 희석구간의 시료를 준비함
 - 조류제거물질의 적절한 시험 농도범위를 알기 위해 필요한 경우 농도설정시험을 실시하고 그 결과에 기초하여 본시험을 실시함. 본시험은 적어도 5개 농도 이상으로 하며 대수등간격으로 설정함
- 2) 물벼룩, 발광박테리아 및 어류 급성독성평가는 조류제거물질 사용 후 생태독성평가와 동일한 시험방법을 준용함
- 3) 반수영향농도(EC_{50})는 각 시험생물별 시험방법에서 요구하는 적절한 통계적 방법에 따라 산출, 무영향농도(NOEC)는 물벼룩과 발광박테리아 생태독성 시험의 경우 해당 수질오염공정시험기준에 따라 TU 0.0으로 표기될 수 있는 시험농도구간 중 가장 높은 농도로 설정하고(시험농도구간 중 영향을 받은 시험생물의 비율이 0 ~ 10 % 이내로 나타난 농도 중 가장 높은 농도로 설정함) 어류의 경우 분산분석(ANOVA), 던넛(Dunnett) 또는 윌리엄스(Williams)의 검정, 르빈(Levene)이나 바틀릿(Bartlett) 검정 등의 통계적 계산 활용하여 산출함
- 4) 산출된 조류제거물질 자체 생태독성 평가 결과를 표 3의 결과서에 기록함

<표 3> 조류제거물질 자체 생태독성 결과서

번호	제품명	조류제거물질자체 생태독성평가 결과					
		물벼룩		발광박테리아		어류 금성	
		EC ₅₀ (mg/L)	NOEC (mg/L)	EC ₅₀ (mg/L)	NOEC (mg/L)	EC ₅₀ (mg/L)	NOEC (mg/L)

4. 평가기준

<표 4> 조류제거물질 평가 기준표

평가항목(기준치)		평가기준	
조류제거물질 투여 후 생태독성평가	물벼룩(TU) (5)	- 생태독성값(5) ① 생태독성 평가 시료 모두 TU 0.0 일 경우 : 적합(5점), ② 생태독성 평가 시료중 하나 이상 TU > 0 일 경우 : 부적합(0점)	
	발광박테리아(TUB) (5)	- 생태독성값(5) ① 생태독성 평가 시료 모두 TU 0.0 일 경우 : 적합(5점), ② 생태독성 평가 시료중 하나 이상 TU > 0 일 경우 : 부적합(0점)	
	어류 급성(TU) (5)*	- 생태독성값(5) ① 생태독성 평가 시료 모두 TU 0.0 일 경우 : 적합(5점), ② 생태독성 평가 시료중 하나 이상 TU > 0 일 경우 : 부적합(0점)	
조류제거물질 자체 생태독성평가	물벼룩(NOEC) (5)	- 무영향 농도값(5) ① 기준 사용농도 ≤ NOEC : 적합(5점), ② 기준 사용농도 > NOEC : 부적합(0점)	
	발광박테리아(NOEC) (5)	- 무영향 농도값(5) ① 기준 사용농도 ≤ NOEC : 적합(5점), ② 기준 사용농도 > NOEC : 부적합(0점)	
	어류 급성(NOEC) (5)*	- 무영향 농도값(5) ① 기준 사용농도 ≤ NOEC : 적합(5점), ② 기준 사용농도 > NOEC : 부적합(0점)	
중금속 함량 (10)		하천·호소 퇴적물 오염평가 기준* 하천 퇴적물 항목별 오염평가 기준 ① I 등급 : 매우 우수(10 점) 호소 퇴적물 항목별 오염평가 기준 ② I 등급 : 우수(5 점) 하천, 호소 퇴적물 항목별 오염평가 기준 ③ II 등급 이상 : 미흡(0 점)	
조류제거 효율평가	120분, 240분 조류제거효율 ^① (20)	120분, 240분 조류제거효율 평가점수 합산 (총점 20점) - 120분 조류제거효율 ① 90%이상 : 매우 우수(10 점) ② 80-89% : 우수(8 점) ③ 70-79% : 양호(5 점) ④ 60-69% : 보통(3 점) ⑤ 59% 이하 : 미흡(0 점)	- 240분 조류제거효율 ① 90%이상 : 매우 우수(10 점) ② 80-89% : 우수(8 점) ③ 70-79% : 양호(5 점) ④ 60-69% : 보통(3 점) ⑤ 59% 이하 : 미흡(0 점)
	72시간 조류상대생장 저해율 ^② (20)	- 72시간 조류상대생장 저해율 ① 90%이상 : 매우 우수(20 점) ② 80-89% : 우수(16 점) ③ 70-79% : 양호(10 점) ④ 60-69% : 보통(6 점) ⑤ 59% 이하 : 미흡(0 점)	

- 1) 평가기준에 의한 평가 후 각 항목을 합산점수(60점 만점)와 조류제거물질 전문가자문회의 검토서 평균 점수(40점 만점)를 합산하여 80점 이상이면 합격, 미만이면 불합격
- 2) 평가기준에 의한 각 평가 항목 중 미흡관정으로 0점을 받은 항목이 있을 경우 합산점수가 80점 이상이라도 불합격 처리

3) 생태독성 각 평가항목(3개)에서 독성값(TU)은 모두 "0" 이어야 하며, 조류제거물질 자체 생태독성 각 평가항목(3개)에서 NOEC는 모두 기준 사용농도보다 같거나 높아야 한다.

* ①, ② 중 하나의 방법만 선택 제출

** 퇴적물 오염 평가기준(호소, 하천) 항목(국립환경과학원 예규 제 2015-687호)